

Unidad 3



Operaciones de mantenimiento de centros de transformación

Instalaciones
de distribución



Índice

Instalaciones de distribución | UNIDAD 3
Operaciones de mantenimiento de centros de transformación



3.1. Introducción

3.2. Maniobras

- 3.2.1. Instrucciones para realizar maniobras
- 3.2.2. Maniobras básicas según el tipo de celdas
- 3.2.3. Maniobras en la red

3.3. Planes de mantenimiento en un centro de transformación

- 3.3.1. Revisión de tierras
- 3.3.2. Búsqueda de puntos calientes
- 3.3.3. Mantenimiento preventivo de transformadores
- 3.3.4. Cambio de puntos de regulación

3.4. Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación

- 3.4.1. Localización
- 3.4.2. Reparación

3.5. Medidas características y parámetros de control de un centro de transformación

- 3.5.1. Medida de resistencia de aislamiento
- 3.5.2. Comprobación de la rigidez dieléctrica
- 3.5.3. Concordancia de fases

3.6. Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación

- 3.6.1. Procedimiento para energizar un centro de transformación

3.7. Documentación

- 3.7.1. Libreta de maniobras
- 3.7.2. Trabajos en centros de transformación



Introducción

A lo largo de esta unidad conoceremos de forma detallada los tipos de maniobras que se deben realizar en las celdas los trafos, aplicando el orden correcto sobre los elementos adecuados. Además se describirá el procedimiento de actuación para determinar los valores de tensión adecuado a la salida de un transformador de potencia. Por otro lado se debe conocer los parámetros principales de un CT, sobre los que acometer acciones con seguridad. Por último se conocerán los criterios de calidad de los componentes y se mostrará la documentación necesaria para llevar a cabo maniobra o trabajos en un CT.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las maniobras que se deben realizar sobre los elementos de un trafa.
- + Distinguiremos las medidas de los parámetros característicos en un CT,
- + Describiremos el procedimiento de actuación para conseguir los valores de tensión deseados.
- + Reconoceremos los criterios de calidad de los componentes de los CT.
- + Identificaremos las actuaciones de seguridad previas a la intervención.
- + Identificaremos los informes y documentación apropiada cuando se realicen trabajos o maniobras en un CT.



3.1.

Introducción

A la serie de acciones, medidas o técnicas cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones durante el mayor tiempo de su vida útil asegurando la máxima protección con el menor coste posible se denomina **mantenimiento**.

Las principales operaciones de mantenimiento de un centro de transformación son las siguientes:

- > Maniobras
- > Cambios de puntos de regulación
- > Descargos
- > Medición de tierras

3.2.

Maniobras

Son una parte fundamental en las instalaciones eléctricas puesto que permiten el aislamiento de una parte con problemas en la red o actualizar el estado de la misma entre otros.

En la red de media tensión los centros de control están integrados por un número suficiente de trabajadores cualificados para actuar de forma eficaz frente a situaciones adversas.

La forma de actuar dependerá de la tecnología que se haya instalado en el centro de transformación, pudiendo realizar las maniobras de forma remota o requiriendo el desplazamiento del operario al local, siendo fundamental una comunicación clara y concisa con la sala de control.

3.2.1. Instrucciones para realizar maniobras

A continuación se describirá el procedimiento o protocolo de comunicación adecuado para garantizar que el centro de control y el operador en local trabajen de manera conjunta y eficaz. Esta comunicación será grabada.

1. Se debe identificar a todas las personas que intervengan o vayan a intervenir en la maniobra tanto en el centro de control como en el local.
2. Coordinación de las operaciones en la red.
3. Registro de actuación.

Al principio de la conversación tanto el operador local como el del centro de control deberán identificarse.

A continuación se mostrará un ejemplo de conversación:

- > Atención centro de control, soy XXXX, con nº de móvil 6XXXXXXX.
- » Buenos días, soy XXXX del centro de control. Diríjase al CD nº 10.
- > Entiendo que me indica desplazarme hasta el CD nº10.
- » Afirmativo.



3.2.2. Maniobras básicas según el tipo de celdas

Estas maniobras llevan consigo riesgo eléctrico por lo que se deben llevar a cabo por personal cualificado. A continuación se describirán las maniobras básicas para actuar según la tecnología y función de las celdas del CT.

Maniobras básicas según la tecnología de la celda

- > **Celdas convencionales.** El operador local puede realizar una inspección visual de la instalación antes y después de la maniobra, realizándose la misma a través de palancas (hacia abajo apertura y hacia arriba cierre) o por medio de pértigas cuando no exista palanca.
- > **Celdas no convencionales.** Aberturas en el frontal de las celdas para introducir las manetas de maniobra, incorporan mecanismos internos de seguridad que protegen al trabajador en caso de operaciones no seguras. Las aberturas para puesta a tierra se suelen diferenciar con colores llamativos.
- > **Telemandadas.** Se pueden realizar maniobras tanto remotas como en local, estas celdas contienen un módulo de comunicación remota (RTU) para realizar las operaciones a distancia.

Maniobras básicas según la función de la celda

- > **Maniobras en celdas de línea.** Abren o cierran el circuito que otorga continuidad a la línea que conecta con la celda. Las deben acometer el operador local supervisado por el recurso preventivo. Realización de la maniobra:
 1. Localizar celda y reconocer elementos
 2. Comprobar y ponerse EPI
 3. Introducir maneta en abertura interruptor-seccionador y girar en sentido antihorario
 4. Verificar la apertura del elementos
 5. Bloquear y señalizar
 6. Asegurar ausencia de tensión a través de led panel o tester
 7. Introducir maneta en abertura del seccionador de p.a.t. y girar en sentido horario
 8. Verificar que el cierre del elemento
 9. Bloquear y señalizar
 10. Delimitar zona de trabajo



> **Maniobras en celdas de protección del transformador.**

Procedimiento similar al anterior con la diferencia que el interruptor-seccionador se abre por botonera. Cuando se realizan tareas de mantenimiento que impliquen la sustitución de fusibles de MT o trabajos en el transformador se debe realizar el descargo de la célula.

1. Localizar celda y reconocer elementos
2. Comprobar y ponerse EPI
3. Realizar el disparo de la celda de protección a través de la botonera
4. Verificar la apertura del elementos
5. Bloquear y señalizar
6. Abrir el CBT retirando fusibles o accionando el interruptor - seccionador general
7. Bloquear y señalizar el CBT
8. Verificar ausencia de tensión en el CBT, bloquear y señalizar
9. Verificar a través de led o tester la ausencia de tensión en celda MT
10. Verificar el cierre de los elementos
11. Bloquear y señalizar.
12. Delimitar zona de trabajo

> **Maniobras en celdas de seccionamiento.** No tienen puesta a tierra y permiten cortar el suministro al cliente en caso necesario.

1. Localizar celda en el CT
2. Comprobar y ponerse EPI
3. Introducir maneta en abertura interruptor-seccionador y girar en sentido antihorario
4. Verificar la apertura del elementos
5. Bloquear y señalizar



3.2.3. Maniobras en la red

Este apartado se basa en la descripción de las maniobras a realizar y que parámetros hay que tener en cuenta en la aparamenta de red de media tensión.

A continuación, se expondrá de manera tabulada las características principales de la aparamenta:

Características aparamenta			
Elemento	Corte efectivo	Apertura en carga	Despeja defectos
Seccionador	Sí	No	No
Interruptor-seccionador	Sí	Sí	No
Ruptofusible	Sí	Sí	Sí
Cut-out	Sí	No	Sí
Interruptor automático	No	Sí	Sí
Int. Automático extraíble	Sí	Sí	Sí

Una de las maniobras que se suele utilizar en interruptores automáticos son los reenganches, es decir reconectar o cerrar de forma automática tras la interrupción del suministro eléctrico. Estos pueden ser:

- > Reenganche rápido, actuando después del primer disparo.
- > Reenganche lento, después del disparo pasa un tiempo de varios minutos antes de volver a conectar.

Por otro lado, se debe tener en cuenta el concepto de intensidad despreciable, que para valores de tensiones en MT no debe exceder 0,5 A, no se debe abrir el seccionador cuando los valores de la relación longitud-tensión se vean sobrepasados:

	Tensión nominal (kV)		
	6	11	15-36
Cable seco	2000 m	1000 m	400 m
Cable en aceite	2000 m	1000 m	200 m

Por último, los transformadores que superan potencias de 400 kVA con el CBT en abierto y sin carga pero alimentados, pueden circular intensidades de vacío superiores a las intensidades despreciables, lo que se debe de tener en cuenta antes de llevar a cabo maniobras de apertura con elementos sin corte de carga.



3.3.

Planes de mantenimiento en un centro de transformación

Un plan de mantenimiento adecuado hace referencia directa al mantenimiento preventivo, acciones o medidas a realizar de forma periódica sobre un equipo o instalación con el objetivo de localizar posibles fallos o averías antes de que se produzcan reduciendo costes y daños en las instalaciones. En los centros de transformación se debe realizar una revisión anual de los siguientes elementos:

- > Revisión de puestas a tierra (p.a.t).
- > Búsqueda de puntos calientes.
- > Mantenimiento preventivo de transformadores.
- > Cambio de puntos de regulación.

Además de acometer de forma regular tareas de limpieza de recinto y rejilla de ventilación, comprobación de medios de protección, control de niveles e inspección de fugas en trafos y celdas.

3.3.1. Revisión de tierras

Hay que realizar las comprobaciones pertinentes de los siguientes parámetros:

- > Resistividad del terreno.
- > Resistencia de puesta a tierra como tensiones de paso y contacto.
- > Falta de continuidad del circuito de puesta a tierra.
- > Conexión defectuosa de los conductores de protección a las masas.
- > Sección insuficiente de los cables y circuitos de tierra.

Se hará hincapié en dos de los parámetros principales:

- > **Medida de tensiones de paso y contacto.**

El RD 337/2014 establece que si se producen cambios en la instalación estos afectarán al valor de la medida de tensiones de contacto y paso. La medición se llevará a cabo con los seccionadores de la caja de registro de tierras cerrados para que las pantallas de cables no queden desconectadas.

- > **Medida de la resistencia de puesta a tierra y de la resistividad del terreno.**

Las medidas de tensión de paso y contacto podrán ser sustituidas por medida de resistencia a tierra en el caso de que exista correlación entre ambas.

Para realizar este tipo de medidas se desconectará de la instalación de puesta a tierra todos los elementos que se encuentren conectados a tierra y a través de un telurómetro se conseguirá la medida de en puesta tierra general y puesta a tierra del neutro. Si los valores superan los límites recomendados la resistividad del terreno debe ser mejorada a través de la inyección de aditivos al terreno.

3.3.2. Búsqueda de puntos calientes

Un método para conseguir la medida y visualización de temperaturas en superficie con precisión y con la ventaja de realizarlas a distancia y sin contacto con la instalación son las termografías o termovisión.

Para ello se recurrirá a dispositivos como las cámaras termográficas, las que a través de la radiación infrarroja son capaces de generar una imagen con espectro de colores donde se puede realizar una aproximación de las zonas con mayor temperatura.



Imagen 1. Cámara termográfica.

3.3.3. Mantenimiento preventivo de transformadores

Se deben realizar acciones preventivas sobre los transformadores para su correcto funcionamiento y vida útil. Se dispondrá del transformador en descargo y cada dos años se aplicarán las siguientes revisiones:

- > Reapriete de bornas, tornillería y conexiones.
- > Revisar el estado exterior del trafo, limpieza exterior con agua y sin jabón.
- > Verificar ausencia de desconchados, puntos de óxido, lijar y pintar partes afectadas.
- > Medir resistencia de aislamiento entre devanados y masa.
- > Revisar nivel y estado del aceite (en los transformadores que lo requieran).



3.3.4. Cambio de puntos de regulación

En lugares donde suele ser habitual un cambio importante de residentes a lo largo del año como zonas costeras se produce un aumento y disminución de cargas que provocan variaciones de tensión que en ocasiones superan los límites establecidos (+/- 7%).

Para hacer frente a esta situación se regula la tensión del trafo dos veces al año a través de un conmutador con el que actuando sobre el bobinado de MT se modificará la relación de transformación (R_t). Siempre con el transformador en descargo.

Los transformadores tienen cinco puntos para regular la relación de transformación, en el punto uno la variación será mayor al coger todas las espiras y se irá reduciendo progresivamente conforme vamos subiendo de punto:

Relación de transformación en trafos		
Punto del trafo	MT	BT
1	26.500 V	400/240 V
2	25.500 V	
3	25.000 V	
4	24.500 V	
5	24.000 V	

El punto del transformador en el que se debe trabajar será determinado a través del siguiente proceso:

1. Trafo sin carga, abrir salidas del cuadro BT y medir tensión en secundario
2. Comprobar en que punto se encuentra la regulación
3. Obtener la R_t de dicho punto
4. Calcular tensión en primario
5. Obtener R_t del resto de puntos
6. Calcular tensión en secundario para resto de puntos según tensión en primario
7. Selección del punto que interese en función de tensión del secundario

Formulación a aplicar

Conocida la medida de tensión en el secundario de BT y observando el punto en el que se encuentra el motor, se obtendrá la relación de transformación de dicho punto:

$$R_t = (\text{Tensión en MT en el punto}) / (\text{Tensión que se quiere conseguir})$$

Una vez obtenida se calculará la tensión en el primario:

$$U1 = R_t * U2$$

A continuación, se obtendrán todas las R_t en el resto de puntos y sus respectivas tensiones en el secundario.

Se escogerá el punto más conveniente en función de lo calculado.



3.4.

Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación

El mantenimiento correctivo se realiza una vez la avería o fallo de un equipo o instalación ya se ha producido, como la rotura de una antena o deterioro de algún aparato electrónico.

3.4.1. Localización

Cuando se produce una avería en un transformador, rápidamente se informa de esta situación y se localiza el transformador averiado porque los usuarios alertarían por ausencia de servicio eléctrico.

En las líneas de media tensión que sufren averías por caída de ramas sobre ellas, corte accidental por trabajos externos de los conductores, etc. Se producirán caídas del servicio en determinados tramos, si no se puede realizar una reconexión automática habrá que llevar a cabo el siguiente proceso:

- > Localizar el punto intermedio de la línea que permita la apertura a distancia de la celda de línea de entrada al CT.
- > Cerrar el interruptor de cabecera. Si se vuelve a disparar confirmará que la avería se encuentra en el tramo energizado.
- > Repetir método sobre el punto medio el tramo averiado para reducir extensión de búsqueda.
- > Desplazamiento de los operarios en sincronía con el centro de control.
- > Una vez se localice el cable o CT averiado estudiar la causa de la avería y su solución más adecuada.

3.4.2. Reparación

Soluciones más frecuentes que se suelen utilizar para paliar averías (dependerá de el origen de la avería, emplazamiento, características de la instalación, etc.):

> Sustitución de fusibles de MT.

Realizar descargo de la celda de protección y cuadro de BT, abrir la tapa situada bajo el panel frontal de maniobras, realizar la sustitución del fusible. Los trafos cuenta con un fusible por fase dentro de su celda de protección, el fusible fusionado se localizará gracias a un percutor saliente.

> Sustitución de fusibles de BT.

En BT se extraen los fusibles de las tres fases y se comprueba su estado midiendo su continuidad. Se puede comprobar visualmente observando si el hilo conductor de los fusibles está roto.

> Cable deteriorado.

Las averías pueden producirse por circuito abierto o deterioro del aislamiento. Estas averías pueden venir provocadas desde el calentamiento del propio conductor, hasta su rotura por manipulación. Se deberá reparar siempre que sea posible en ausencia de tensión del tramo afectado.



3.5.

Medidas características y parámetros de control de un centro de transformación

A continuación, se expondrán los principales parámetros de un centro de transformación:

3.5.1. Medida de resistencia de aislamiento

Se debe distinguir entre medidas en componentes de media y baja tensión:

- En las instalaciones de MT las distancias entre los diferentes elementos de tensión vienen recogidas en el RD 337/2014, a modo de aproximación se establece que 1 cm/kV.
- Por su parte en las instalaciones de BT el fabricante establecerá el nivel de aislamiento desde 6.000 hasta 10.000 V.

Las mediciones de aislamiento se realizarán tanto en relación a tierra como entre los conductores activos.

3.5.2. Comprobación de la rigidez dieléctrica

Se debe conocer el estado del aislamiento de los cables subterráneos, comprobando posibles derivaciones a tierra de los conductores como la propia pantalla del mismo. Además a través de la medición del aceite de los transformadores por un laboratorio certificado para ello se puede comprobar la rigidez dieléctrica del transformador.

3.5.3. Concordancia de fases

Al realizar el acoplamiento de dos líneas de MT se debe previamente, comprobar que las tres fases de ambas líneas están en concordancia, es decir que no exista desfase entre ellas para evitar cortocircuitos.

Esta verificación se lleva a cabo a través de los propios verificadores de tensión, uno de una celda alimentada desde el embarrado del CT y otro de una celda de salida del CT, el resultado de tensión debe ser de 0 V.



3.6.

Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación

Inspecciones previas contempladas en la ITC-RAT 23:

- > Medidas de tensiones de paso y contacto.
- > Verificación de distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en tensión y entre estas y tierra.
- > Comprobación visual y ensayos fundamentales del equipo eléctrico y partes de la instalación.
- > Pruebas de funcionalidad a los relés de protección y enclavamientos montados en obra.
- > Verificar existencia de esquemas unifilares y manuales de operación y mantenimiento de equipos y materiales.

3.6.1. Procedimiento para energizar un centro de transformación

1. Comprobar estado interior el CT tanto eléctrica como mecánicamente, así como el estado de cada uno de los componentes que trabajarán en tensión permanente.
2. Gestión de puesta en funcionamiento con el centro de control de la empresa distribuidora o cliente.
3. Anular descargo mediante la retirada de bloqueos y señalización o abriendo o retirando las puestas de tierra.
4. Energizar embarrado del CT a través de su celda de entrada y esperar unos minutos.
5. Energizar el transformador de potencia y esperar 15 minutos.
6. Verificar tensiones en el secundario comprobando que estamos en el margen de $\pm 7\%$ según el punto de regulación.
7. Cerrar bases portafusibles del CBT.



3.7.

Documentación

Las actuaciones sobre un CT se pueden diferenciar entre maniobras y trabajos, cumplimentando la documentación necesaria en cada caso.

3.7.1. Libreta de maniobras

Recoge las intervenciones sobre la aparamenta ubicada en los CT:

Ejemplo libreta de maniobras							
Nombre:				Empresa:			
Nº CT	Elemento de maniobra	A/C	Tipo de maniobra	Observaciones	Hora	Realizado	Confirmado
Fecha y firma:							
A: Abrir. C: Cerrar							

3.7.2. Trabajos en centros de transformación

Las acciones que requieran del montaje o desmontaje de algún elemento del CT se deberán reflejar en un informe de documentación de trabajos:

Documentación de trabajos en CT	
Fecha prevista de inicio	Duración estimada
Nombre y nº del CT	
Ubicación del CT	
Población	Provincia
Persona de contacto y Tfno.	
Descripción de incidencia	
Trabajos a realizar	
Observaciones	
Fecha prevista de finalización	Fecha real de finalización
Nombre del ejecutor y firma	



 www.universae.com

